

INF-13 Určím jednotlivé uživatelské role, specifikuji jejich činnosti, navrhnu, otestuji a přizpůsobím rozhraní uživatelům.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Všechny úlohy se týkají systému pro rezervaci online konzultací: učitelé vypisují volné termíny, žáci si je rezervují, správce spravuje účty. Wireframe v úloze 5 můžeš nakreslit rukou nebo v Excalidraw, nebo ho popsat slovy. Povolená je kalkulačka. Odpovědi nahraj do portfolia na Google Disku.

1. Urči uživatelské role systému rezervace konzultací (aspoň tři) a u každé specifikuj aspoň tři činnosti, které v systému dělá.
2. Vyplň matici oprávnění (ano/ne) pro role žák, učitel a správce u akcí: zobrazit volné termíny; rezervovat termín; zrušit vlastní rezervaci; vidět, kdo si termín rezervoval; vypsat nové termíny; zrušit cizí rezervaci; spravovat účty. Dvě políčka zdůvodni principem nejmenších oprávnění.
3. Persona: Tereza, 15 let, 1. ročník, je ve škole druhý týden. Pracuje hlavně z mobilu (domácí počítač je volný jen večer) a psát učitelům ji znervózňuje. Navrhni čtyři rozhodnutí o rozhraní, která z persony plynou, a ke každému napiš, čím Tereze pomůže.
4. Najdi v popisu rozhraní problémy a ke každému pojmenuj porušenou zásadu a navrhni opravu: a) po klepnutí na Rezervovat se 5 s nic neděje a pak se ukáže úvodní stránka bez potvrzení; b) chyba se ohlásí textem „Error 409“; c) obsazené termíny jdou vybrat a chyba se ukáže až po odeslání; d) tlačítko Zrušit rezervaci je hned vedle Potvrdit, má stejnou barvu a zruší bez dotazu; e) na jedné obrazovce se píše „Termíny“, na druhé „Sloty“.
5. Navrhni (nakresli nebo popiš) úvodní obrazovku pro roli žák na mobilu. Uveď, jaké prvky na ní budou, v jakém pořadí shora dolů a co bude největší. Zdůvodni, proč je nejčastější úkol na očích.
6. Test s 5 žáky, úkol „Domluv si konzultaci z matematiky na čtvrtek“: úkol splnili 4 z 5 za 35, 50, 140 a 45 s, pátý to po 3 minutách vzdal. Tři žáci nerozuměli popisku „Slot“, dva hledali, kde vybrat předmět. Urči úspěšnost a medián času úspěšných. Navrhni dvě úpravy rozhraní a jak ověříš, že pomohly.
7. Napiš dva testovací úkoly pro roli učitel, které použiješ při testu s uživatelem. Úkoly nesmí prozradit slova z tlačítek. Co budeš během testu zapisovat a čemu se máš vyhnout?
8. Běžný text má mít kontrast aspoň 4,5 : 1. Kontrast je $\frac{L_1 + 0,05}{L_2 + 0,05}$, kde $L_1 \geq L_2$ jsou relativní jasy (bílá 1). Šedé písmo #999999 má $L \doteq 0,319$, tmavší #6B6B6B má $L \doteq 0,147$. Spočítej kontrast obou na bílém pozadí. Navrhni dále jednu úpravu rozhraní pro žáka se čtečkou obrazovky a jednu pro žáka s poruchou barvocitu, když volné termíny jsou zelené a obsazené červené.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. Např.: žák – najde volný termín u učitele, zarezervuje ho s krátkou poznámkou, zruší nebo přesune svou rezervaci, dostane připomínku a odkaz na Meet; učitel – vypíše termíny (den, čas, délka, předmět), vidí, kdo si termín rezervoval a s čím, zruší termín s oznámením žákovi; správce – zakládá a ruší účty, přiděluje role, řeší technické potíže a zálohy; případně vedení – vidí souhrnné statistiky vytížení. – ověřuje: určení rolí a specifikace jejich činností
2. Žák: ano, ano, ano, ne (jen svoje), ne, ne, ne. Učitel: ano, ne (sám nerezervuje), ne, ano (u svých termínů), ano, ano (jen u svých termínů, s oznámením žákovi), ne. Správce: ano, ne, ne, ne (k účtům to nepotřebuje), ne, jen na žádost při potížích, ano. Zdůvodnění např.: žák nevidí, kdo další chodí na konzultace (soukromí); správce nečte obsah rezervací, protože ho ke správě účtů nepotřebuje. Jiné rozumně zdůvodněné volby jsou v pořádku. – ověřuje: přiřazení oprávnění rolím podle jejich činností
3. Např.: 1) návrh nejdřív pro mobil – velká tlačítka, jeden sloupec; 2) rezervace bez nutnosti psát zprávu (poznámka jen volitelná, s nabídkou témat) – nemusí formulovat e-mail; 3) srozumitelné popisky („Rezervovat konzultaci“, ne „Slot“) a krátké vysvětlení při prvním použití – je nová; 4) jasné potvrzení rezervace s připomínkou a odkazem na Meet a snadné zrušení – jistota, že je to vyřízené, a menší obavy. – ověřuje: přizpůsobení rozhraní konkrétnímu uživateli
4. a) viditelný stav systému – ukazatel načítání a potvrzení „Rezervováno: čt 14:00, Novák“; b) jazyk uživatele a pomoc s chybou – „Termín si mezitím rezervoval někdo jiný, vyber jiný“; c) prevence chyb – obsazené termíny zašednout a nenabízet; d) prevence chyb a možnost vrátit krok – oddělit a odlišit tlačítka, potvrzovací dotaz nebo „Vrátit“; e) konzistence – jeden pojem všude („Termíny“). – ověřuje: hodnocení rozhraní podle heuristik použitelnosti
5. Např. shora: 1) moje nejbližší rezervace (učitel, čas, tlačítko Připojit se na Meet, Zrušit); 2) velké tlačítko „Rezervovat konzultaci“; 3) filtr předmětu nebo učitele; 4) seznam volných termínů na nejbližší dny (zašedlé obsazené); dole nápověda a odhlášení. Největší je tlačítko rezervace a nejbližší rezervace – nejčastější úkoly žáka mají být na první obrazovce a na jedno klepnutí. – ověřuje: návrh rozhraní podle potřeb role
6. Úspěšnost $\frac{4}{5} = 80\%$; medián času $\frac{45 + 50}{2} = 47,5$ s (140 s ukazuje, že se někdo zasekl). Úpravy: popisek „Slot“ nahradit „Volný termín“, výběr předmětu dát jako první krok nahoru. Ověření: další kolo testu s 3–5 novými žáky se stejným úkolem, porovnat úspěšnost a čas. – ověřuje: vyhodnocení testu s uživateli a přizpůsobení rozhraní
 1. Úspěšnost: 4 z 5 $\rightarrow 80\%$.
 2. Seřazené časy: 35, 45, 50, 140 s.
 3. Sudý počet $\rightarrow$ medián je průměr prostředních: $\frac{45 + 50}{2} = 47,5$ s.
 4. Příčiny podle pozorování: nesrozumitelný popisek (3 z 5) a skrytý výběr předmětu (2 z 5).
 5. Po úpravě znovu testovat s jinými uživateli – stejné úkoly, porovnat výsledky.
7. Např.: „Příští týden máš v úterý od 15 do 16 hodin čas na žáky. Dej jim vědět, že za tebou mohou přijít.“; „Žák ti napsal, že na zítřejší schůzku nemůže. Uprav to v systému.“ Zapisovat: zda úkol splnil, čas, kde zaváhal nebo se spletl, co říkal (metoda přemýšlení nahlas). Vyhnout se: radit, ukazovat, používat názvy tlačítek, obhajovat návrh. – ověřuje: příprava testu rozhraní s uživateli
8. #999999: $\frac{1,05}{0,369} \doteq 2,85$ – nevyhovuje; #6B6B6B: $\frac{1,05}{0,197} \doteq 5,33$ – vyhovuje. Čtečka obrazovky: tlačítka a pole s textovými popisky, termín čitelný jako text („čtvrtek 14:00, volno“), ovládání klávesnicí. Barvocit: nerozlišovat jen barvou – přidat text nebo ikonu („volno“ / „obsazeno“), obsazené zašednout. – ověřuje: přizpůsobení rozhraní různým uživatelům (přístupnost)
 1. Pro #999999: $L_1 = 1$, $L_2 = 0,319$.
 2. $\frac{1 + 0,05}{0,319 + 0,05} = \frac{1,05}{0,369} \doteq 2,85 < 4,5$.
 3. Pro #6B6B6B: $\frac{1,05}{0,147 + 0,05} = \frac{1,05}{0,197} \doteq 5,33 \geq 4,5$.

Kritéria splnění výstupu

- Určí aspoň tři role se specifikovanými činnostmi a sestaví matici oprávnění, která dodržuje princip nejmenších oprávnění, se zdůvodněním (úlohy 1 a 2).
- Navrhne rozhraní, které vychází z role a persony – nejčastější úkol na očích, srozumitelné popisky, mobil (úlohy 3 a 5).

- Najde problémy použitelnosti aspoň ve 4 z 5 případů, pojmenuje zásadu a navrhne opravu (úloha 4).
- Připraví testovací úkoly bez nápovědy, vyhodnotí výsledky testu (úspěšnost, medián) a navrhne úpravy včetně přístupnosti a jejich ověření (úlohy 6, 7 a 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný systém – výpůjčky pomůcek na domácí pokusy, burza učebnic, přihlašování na online lekce; jiná persona (učitel, který systém používá jen občas, rodič). Ve 4. ročníku může žák místo úloh 1, 2, 3 a 5 doložit výstupy fáze 2 svého projektu z H28 (role, matice oprávnění, persona, wireframe) a v testu vyřešit jen úlohy 4, 6, 7 a 8.

Praktická varianta: Žák provede skutečný test papírového nebo klikacího prototypu s jedním spolužákem přes sdílení obrazovky v Meetu a doloží záznam. Kratší verze: úlohy 2, 4 a 6.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H28 Návrh IS II: role a rozhraní (týden 14)